

# Producto hermítico

**Definición 1 (Producto hermítico).** Sea  $V$  un esp vectorial sobre  $\mathbb{C}$ ,  $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \longrightarrow \mathbb{C}$  es un producto hermítico en  $V \iff$

- (i) Sesquilinealidad:  $\langle \cdot, \cdot \rangle$  es una forma sesquilineal.
- (ii) Simetría conjugada:  $\forall u, v \in V : \langle u, v \rangle = \overline{\langle v, u \rangle}$ .
- (iii) Definida positiva no degenerada:  $\forall v \in V : \langle v, v \rangle \geq 0 \wedge \langle v, v \rangle = 0 \iff v = 0_V$ .